

Como Estruturar e Avaliar sua Solução de IA

Um guia prático para transformar ideias em projetos sólidos, coerentes e explicáveis: *Do Canvas ao MVP*.



OBJETIVO

Da Ideia à Solução Estruturada

O momento é agora

Ter uma ideia é apenas o ponto de partida. O verdadeiro desafio é transformá-la em uma solução estruturada — com problema definido, abordagem coerente e resultado mensurável.

Este guia mostra o caminho obrigatório que todo grupo deve seguir para sair do "achismo" e chegar em um projeto real.

1

Estruturar o problema

Antes de qualquer linha de código

2

Desenvolver com método

Seguindo checkpoints claros

3

Avaliar e explicar

Com ou sem métricas formais

O que Define um Bom Projeto de IA?

✗ Não é o modelo mais complexo

BERT, GPT, redes neurais profundas — complexidade técnica não é sinônimo de qualidade. Um modelo sofisticado aplicado ao problema errado não resolve nada.

✓ Problema claro

Saber exatamente o que está sendo resolvido e para quem. Sem clareza no problema, não existe solução — existe código rodando.

✓ Solução coerente

A abordagem escolhida deve fazer sentido para o problema definido. Coerência entre dados, modelo e objetivo é o que separa projetos reais de experimentos soltos.

✓ Capacidade de explicar

Se você não consegue explicar o que fez e por quê, o projeto não está pronto. A explicabilidade é o teste final de toda solução de IA.

ESTRUTURA OBRIGATÓRIA

Canvas + Checkpoints: O Caminho de Todo Grupo

Todo grupo deve seguir esta estrutura sem exceção. Não se trata de burocracia — é o que garante que o projeto evolua com direção, coerência e qualidade verificável.

⚠ Sem Canvas e Checkpoints preenchidos, o projeto não evolui corretamente e não será avaliado como completo.

Canvas do Projeto

Estrutura o raciocínio antes de qualquer desenvolvimento. Define problema, dados, estratégia e impacto esperado.

Checkpoints

Marcações de progresso em etapas sequenciais. Garantem que o grupo avance com consistência e não pule fases críticas.

Canvas do Projeto de IA

Antes de desenvolver qualquer solução, o grupo deve estruturar o raciocínio completo no Canvas. Cada campo é obrigatório e interdependente.



Problema de Negócio

Qual dor real está sendo endereçada?
Contexto e relevância para o usuário ou organização.



Pergunta Analítica

A pergunta objetiva que a IA deve responder. Deve ser específica e mensurável.



Variável-Alvo e Dados

O que será previsto ou classificado, e quais dados alimentarão o modelo.



Estratégia de IA

Qual abordagem técnica será usada e por quê ela é adequada para o problema.



Métrica e Impacto

Como o sucesso será medido e qual resultado concreto é esperado ao final.



Por que o Canvas é Indispensável?

Evita solução sem problema

Muitos projetos nascem de uma tecnologia que o grupo quer usar — não de um problema real. O Canvas força a sequência correta: problema primeiro, solução depois.

Evita modelo sem sentido

Escolher um algoritmo sem entender os dados e o objetivo gera resultados que parecem funcionar, mas não resolvem nada. O Canvas conecta esses pontos.

Garante coerência

Cada campo do Canvas deve conversar com os outros. Se a estratégia de IA não bate com os dados disponíveis, o problema aparece antes do desenvolvimento — e pode ser corrigido.

CHECKPOINTS

As Etapas que Guiam o Projeto

Siga a ordem

Os checkpoints existem para garantir que o grupo desenvolva com base sólida. Pular etapas é o caminho mais rápido para um projeto frágil e indefensável.

❌ Não pule etapas. Cada checkpoint é pré-requisito para o próximo.

1

Checkpoint 1

Definição do Problema

2

Checkpoint 2

Modelagem e Abordagem

3

Checkpoint 3

MVP Funcional

4

Checkpoint 4

Avaliação da Solução

CHECKPOINT 1

Problema: O Ponto de Partida Inegociável

O primeiro checkpoint exige que o grupo defina com precisão o que está sendo resolvido. Sem isso, tudo que vem depois é construído sobre areia.

O que está sendo resolvido?

Descreva o problema no contexto real — quem sofre com ele, em qual escala, e qual é o custo de não resolvê-lo.

Qual pergunta será respondida?

Traduza o problema em uma pergunta analítica clara. Ex: "Qual é a probabilidade de um veículo usar esta rota entre 18h e 20h?"

  **Dica prática:** Escreva o problema em uma frase. Se precisar de mais de duas linhas para explicar, ainda não está claro o suficiente.

 A pergunta analítica deve ter uma resposta que a IA possa calcular — não uma reflexão filosófica.

CHECKPOINT 2

Modelagem: Conectando Dados à Abordagem



Variável-Alvo

O que o modelo deve prever, classificar ou detectar? A variável-alvo é o coração do projeto — tudo é construído em torno dela.



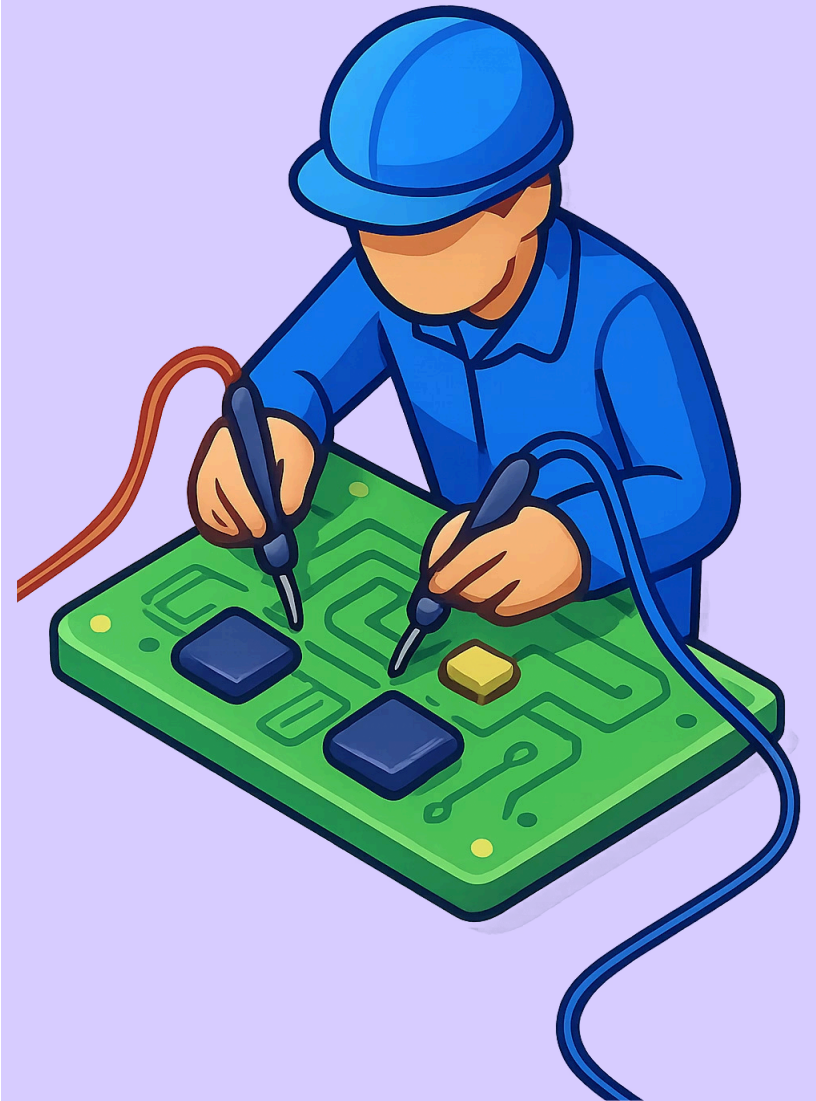
Abordagem Escolhida

Classificação? Regressão? Detecção de objetos? A escolha deve ser justificada pelos dados disponíveis e pelo tipo de resposta esperada.



Dados e Viabilidade

Os dados disponíveis suportam a abordagem? Volume, qualidade e formato precisam ser avaliados antes de avançar.



CHECKPOINT 3

MVP: Algo que Funciona, Mesmo que Simples

Funciona > Perfeito

Um MVP — Produto Mínimo Viável — não precisa ser robusto. Precisa demonstrar que a abordagem escolhida é capaz de gerar um resultado relevante para o problema definido.

O MVP é a prova de conceito. É o momento em que o projeto sai do papel e ganha evidência concreta.

✓ **O MVP é válido quando:** demonstra que a solução é tecnicamente viável, mesmo com dados limitados ou modelo simples.

⚠ **O MVP não é válido quando:** é apenas um notebook com código rodando sem output interpretável ligado ao problema.

CHECKPOINT 4

Avaliação: A Etapa que Fecha o Ciclo

Chegar ao Checkpoint 4 significa que o grupo tem um modelo rodando. Agora é hora de responder a pergunta mais importante: **ele funciona?**

1

Observar os resultados

O que o modelo está produzindo? Os outputs fazem sentido no contexto do problema?

2

Identificar acertos e erros

Em quais casos o modelo acerta? Onde ele falha? Existe um padrão nos erros?

3

Avaliar sem métrica formal

Mesmo sem Precisão ou F1-score, é possível — e necessário — avaliar a coerência e utilidade da solução.



Como Avaliar: As Perguntas Essenciais

i A avaliação começa com perguntas simples, mas poderosas. Responda cada uma com honestidade sobre o seu modelo.

1

Faz sentido?

O resultado produzido pelo modelo é razoável? Alguém sem conhecimento técnico conseguiria entender o que ele está fazendo?

2

Responde o problema?

O output gerado está conectado à pergunta analítica definida no Checkpoint 1? Se não, algo no caminho saiu do trilho.

3

É consistente?

O modelo se comporta de forma previsível e estável? Resultados muito instáveis ou contraditórios indicam problemas de dados ou abordagem.

Avaliação Prática em Visão Computacional



No Desafio 2, mesmo sem métricas avançadas configuradas, vocês conseguem — e devem — avaliar o desempenho do modelo de detecção de incêndio. A análise qualitativa é válida e esperada.

→ O modelo detecta corretamente?

Teste com imagens variadas. O modelo identifica fogo e fumaça nas situações esperadas?

→ Em quais situações erra?

Luz solar intensa? Reflexos? Identifique os contextos de falha — isso é parte da solução.

→ Existem falsos positivos?

O modelo alerta para situações que não são incêndio? Qual é o impacto prático disso?

Avaliação Prática: O que Observar

Independente do desafio, toda avaliação deve cobrir sistematicamente três dimensões. Documente suas observações — elas serão parte da apresentação final.



Casos Corretos

Registre exemplos concretos onde o modelo acertou. Explique por que acertou — contexto, qualidade dos dados, clareza do input.



Casos de Erro

Documente os erros encontrados. Classifique: são erros aleatórios ou há um padrão? O modelo erra mais em determinados cenários?



Limitações Identificadas

Toda solução tem limites. Nomear as limitações do seu modelo demonstra maturidade técnica e honestidade analítica.

Se Tiver Métrica, Melhor Ainda

Métricas quantitativas tornam a avaliação mais precisa, comparável e convincente. Se o grupo conseguiu calculá-las, use-as — mas compreenda o que cada uma mede.

- ✓ Métricas formais não são obrigatórias, mas são um diferencial significativo na apresentação do projeto.

Precisão (Precision)

De tudo que o modelo classificou como positivo, quantos realmente eram? Mede a qualidade das predições positivas.

Recall (Sensibilidade)

De todos os casos positivos reais, quantos o modelo identificou? Mede a capacidade de não perder casos relevantes.

F1-Score

Média harmônica entre Precisão e Recall. Útil quando há desequilíbrio entre classes ou quando ambos os erros têm peso.

O Erro Mais Comum: Rodar Sem Avaliar

Rodar $\neq$ Resolver

Um modelo que executa sem erros técnicos não é uma solução. É apenas código que roda. A solução existe quando o modelo responde ao problema com evidência verificável.

O que acontece sem avaliação

O grupo não sabe se o modelo funciona. Não consegue identificar falhas. Não tem o que apresentar além do código. E mais: não consegue defender as escolhas feitas.

A avaliação é parte da solução

Avaliar não é um passo extra — é o que separa um experimento de um projeto. Sem avaliação, não existe entrega. Existe tentativa.



Comparação dos Desafios

Cada desafio tem características distintas, mas todos compartilham os mesmos requisitos fundamentais de estrutura, coerência e explicabilidade.

Dimensão	Desafio 1 — Mobilidade	Desafio 2 — Fire Detection	Desafio 3 — Indústria
Tipo de problema	Aberto, alta ambiguidade	Estruturado, definido	Sistema físico real
Foco principal	Inferência e estrutura	Validação e confiabilidade	Modelagem do processo
Modelo de referência	Livre escolha	YOLO (definido)	Fusão de dados e sensores
Principal desafio	Formular a pergunta certa	Avaliar falsos positivos	Integrar múltiplas fontes

☐ Todos os desafios exigem: **definição clara do problema**, **coerência na solução** e **capacidade de explicação**.

O que Diferencia os Bons Projetos

Clareza

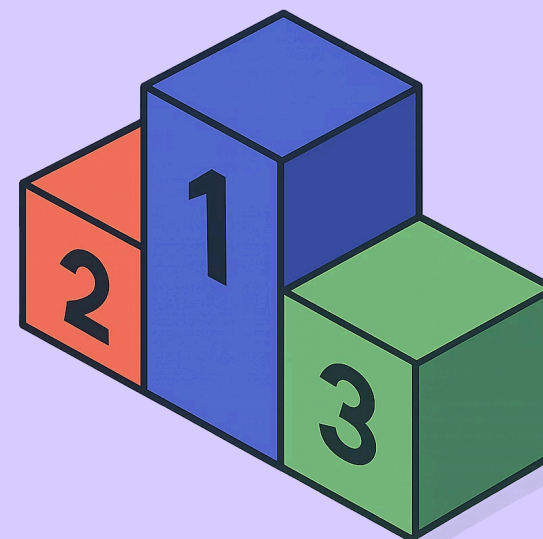
O problema é enunciado com precisão. Qualquer pessoa do grupo consegue explicar o que está sendo resolvido em 30 segundos, sem jargões desnecessários.

Simplicidade

A solução mais simples que resolve o problema é sempre preferível à mais complexa que talvez resolva. Simplicidade é elegância técnica, não limitação.

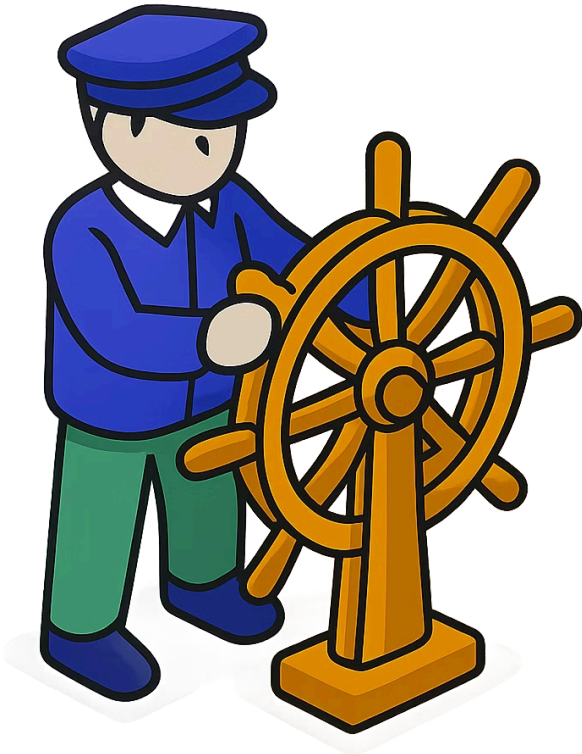
Coerência

Cada decisão do projeto — de dados ao modelo, da métrica ao resultado — deve se sustentar como parte de um raciocínio único e consistente.



PAPEL DO GRUPO

Vocês São Responsáveis pela Solução



Vocês não são executores de código. Vocês são os responsáveis pela solução — pelo problema que escolheram, pela abordagem que definiram e pelo resultado que entregam.

Responsabilidade técnica

Entender o que o modelo faz, por que faz e o que significa cada resultado produzido.

Responsabilidade analítica

Questionar os próprios resultados. Não aceitar output sem interpretação crítica.

Responsabilidade de comunicação

Apresentar o projeto de forma clara, honesta e convincente para qualquer audiência.

IA Começa na Forma Como Você Pensa

"Se você não consegue explicar, você não resolveu o problema."

Pense primeiro

Estruture o problema antes de abrir o notebook. O Canvas é o seu primeiro entregável.

Construa com método

Siga os checkpoints. Cada etapa existe por uma razão e prepara você para a próxima.

Saiba explicar

A explicação é o teste final. Se o seu projeto não passa nele, ainda não está pronto.

